ARNOBOT

Mollie-integratie: bouwplan en voortgang

Statusblok

- **Laatst bijgewerkt:** 2026-10-13
- **Waar we staan:** volledige setup afgerond: Revolut-IBAN bij Mollie, nieuwe testsleutel (lokaal + Vercel + geredeployed), SQL-migratie bevestigd tegen de echte database, Moneybird API-token aanwezig, betaalmethoden iDEAL/creditcard/Bancontact geactiveerd bij Mollie, Moneybird's eigen Mollie-koppeling ("uitbetalingen automatisch koppelen") aangezet. 2026-10-13: verse e2e-test met de nieuwe sleutel geslaagd (particulier, Pro maandelijks, iDEAL, status "paid", Moneybird-factuur 2026-0009 automatisch aangemaakt binnen 4 seconden). Eerder, 2026-10-09: Pro jaarlijks en Pro maandelijks als particulier, Pro jaarlijks als zakelijk, terugbetaling, opzegging getest. Onderweg gevonden en gefixt: toegang bleef staan bij een pending terugbetaling, verlopen gebruikers konden niet opnieuw afrekenen, opzegbevestiging werd nooit verstuurd, misleidende melding bij opgezegd-maar-lopend abonnement. **2026-10-13, zelfde sessie:** particulier-maandelijks-ontwerp herzien, zie de besluitentabel hieronder (doorlopend i.p.v. 12-maanden-stop). Nog niet getest: een mislukte betaling, een echte vervolgbetaling, de zakelijke flow met de nieuwe sleutel.
- **Eerstvolgende stap:** een volgende sessie samen oppakken: (a) Team-betaalprotocol/fase 2b, (b) KvK-adreswijziging naar Eindhoven, (c) of `MONEYBIRD_BETALING_REGISTREREN` aan moet nu Moneybird's eigen "uitbetalingen automatisch koppelen" al aanstaat (risico op dubbele boeking tussen beide mechanismes, nog niet uitgezocht), (d) de nog niet geteste scenario's hieronder. Arno test nu zelf nog de zakelijke flow (particulier al getest). Onderweg gevonden en gefixt: `ARNOBOT_ADMIN_KEY` stond lokaal en op Vercel op verschillende waarden (de admin-terugbetaalknop faalde daardoor met 401), nieuwe sleutel gegenereerd en op beide plekken gelijkgetrokken, Arno moet opnieuw inloggen op `/bot/admin`. Testopruiming van vandaag afgerond: subscriptie op "refunded", Mollie-abonnement geannuleerd, Moneybird-creditnota 2026-0010 automatisch aangemaakt tegenover factuur 2026-0009. **De eerste echte factuur wordt nu 2026-0011**, niet 2026-0010.
- **Blokkerend voor livegang (niet voor bouwen):** (1) Moneybird-facturen voor Team (fase 2b, zie onderaan, Arno komt hier straks op terug); (2) ~~btw-nummer~~ **gedaan (13-10-2026): NL005565123B13 ingevoerd in Mollie, goedgekeurd en in gebruik**; (3) Mollie-verificatie van het account met KvK-gegevens: **verificatiebrief onderweg (13-10-2026)**; (4) de KvK-adreswijziging naar Eindhoven (zie hieronder).

- **Besloten 13-10-2026: adresvelden op het afrekenscherm voor particuliere facturen boven €100 (vereenvoudigde-factuurgrens) zijn al eerder besproken en niet nodig.** Geen verdere actie op dit punt.
- **Nog niet getest (wel gebouwd), bewust doorgeschoven naar een volgende sessie:** een mislukte betaling, een echte vervolgbetaling (herhaalincasso-cyclus), de zakelijke flow met de nieuwe testsleutel.

Afvinklijst

- [x] Plan en SQL
- [x] Fundament: Mollie-client, prijzen en btw, perioden (met unit tests)
- [x] Checkout-route en webhook (eerste betaling, abonnement aanmaken)
- [x] Verwerking herhaalbetalingen, mislukte betalingen, terugbetalingen en chargebacks
- [x] Opzeggen (particulier direct, zakelijk met opzegtermijn van een maand) plus opzegbevestiging per mail (stond in de voorwaarden maar werd nergens verstuurd)
- [x] Dagelijkse cron: herinneringen 30 en 7 dagen, herstel, einde
- [x] E-mails (6 types)
- [x] Afrekenscherm in `/bot/doorgaan` (particulier of zakelijk, btw-regel, voorwaarden-vinkje, één klik verlengen)
- [x] Accountpagina: exacte einddatum na opzegging
- [x] Admin: terugbetaling binnen bedenktijd (knop in het betaalpaneel)
- [x] Docs, CLAUDE.md (maandcheck, mailtypes), CI-checks bijgewerkt
- [x] Testmodus end-to-end doorlopen (2026-10-09, zie Waar we staan)
- [x] **Fase 2a (Moneybird-account staat, 2026-10-13):** factuur per betaling via de Moneybird-API, bevestigd werkend in de e2e-test van vandaag (factuur 2026-0009, binnen 4 seconden na betaling)
- [ ] **Fase 2b (nog te bouwen):** Team per factuur met Mollie-betaallink
- [x] Privacyverklaring (artikelen 2, 3, 5, 6) en beveiligings-PDF v1.6: Mollie en Moneybird als verwerkers (2026-10-09). Moneybird-verwerkersovereenkomst door Arno afgesloten op 2026-10-09 (opslag binnen de EER)
- [ ] **Volgorde rond het adres (herzien 2026-10-13):** Gekozen: nieuw adres Verdunplein 17 G9019, 5627 SZ Eindhoven (definitief, website en juridische pagina's staan er al op). Eerst KvK wijzigen (adres en handelsnaam ArnoBot), dan pas Mollie verifiëren en in Moneybird het afzenderadres (Eindhoven, admin@arno.bot) en de betalingsvoorwaarden (admin@) in de workflow zetten. Verworpen: het eerdere besluit van 2026-10-09

(contract Oudegracht 161 Utrecht tekenen, daarna KvK wijzigen), want dat adres is vervallen. Moet klaar zijn vóór de livegang.

- ☑ Privacyverklaring ingekort (2026-10-09): artikel 2 en sub-verwerkerstabel korter en alfabetisch, OpenAI zonder "Whisper"
- [~] **Managementfacturen (ingericht 2026-10-10, handmatig in Moneybird, buiten de app):** zelfde administratie, handelsnaam Pallas Consulting. Gekozen: extra afzenderadres Pallas Consulting (arno@royaldutchsales.com) met eigen huisstijl (eigen logo) en eigen factuurworkflow (14 dagen, geen betaalmethoden, herinneringen niet automatisch). Moneybird kent geen aparte nummerreeks per handelsnaam, dus ArnoBot en Pallas delen één reeks (toegestaan). De huisstijl "Standaard" met afzenderadres ArnoBot blijft de standaard, want ArnoBot-facturen kiezen zelf geen huisstijl (geverifieerd via de API 2026-10-10). Verworpen: aparte administratie, Word/Excel, bouwen in ArnoBot. Handmatig: Verkoop, Facturen, Factuur toevoegen (niet Externe factuur), dan huisstijl en workflow Pallas Consulting kiezen. Nog open bij Arno: IBAN en rekeninghouder en btw-nummer bij het Pallas-afzenderadres (zonder btw-nummer geen echte factuur), adres na de KvK-wijziging, handelsnaam Pallas Consulting als tweede handelsnaam bij de KvK
- ☑ **Moneybird-nummering (besloten 2026-10-10, herzien):** de bestaande administratie blijft, eerste echte factuur wordt 2026-0009. Gekozen: laten staan. De testfacturen 2026-0001 t/m 0008 zijn betaald en per paar gecrediteerd (saldo nul), de reeks blijft zonder gaten. Verworpen: nieuwe administratie (extra inrichtingswerk voor weinig winst; kan nog tot de eerste echte factuur), volgend nummer verhogen (gat in de reeks). Het testcontact TEST BV kan Arno archiveren; de logo-conceptfactuur #9 verwijderen na controle

Fase 2: Moneybird (voorbereid, nog nooit tegen een echt account gedraaid)

Code staat klaar in `lib/billing/moneybird.ts` (client en pure bouwstenen, 7 unit tests) en `lib/billing/facturatie.ts` (koppeling aan de betaalverwerking). Alles is uit zolang `MONEYBIRD_API_TOKEN` en `MONEYBIRD_ADMINISTRATION_ID` ontbreken. Gebaseerd op de officiële OpenAPI-specificatie (github.com/moneybird/openapi).

Wat het doet: na elke verwerkte Mollie-betaling een contact zoeken of aanmaken (op de eigen gebruikers-id als `customer_id`), een factuur maken (particulier: prijs inclusief btw, zakelijk: exclusief, 21%-tarief, omzet uitgesmeerd over de betaalde periode, al betaald), de factuur per e-mail versturen, en bij een volledige terugbetaling een creditnota maken en versturen. Mislukt dat, dan Telegram-melding en de dagelijkse cron probeert het opnieuw.

Omgevingsvariabelen (allemaal pas invullen als het Moneybird-account er is):

- `MONEYBIRD_API_TOKEN`: persoonlijk API-token (Moneybird, Instellingen, Externe toepassingen), scope `sales_invoices` en `contacts`.
- `MONEYBIRD_ADMINISTRATION_ID`: het administratie-id.
- `MONEYBIRD_TAX_RATE_ID` (optioneel): het 21%-tarief voor verkoopfacturen; anders zoekt de code het zelf op.
- `MONEYBIRD_LEDGER_ACCOUNT_ID` (optioneel): de omzet-grootboekrekening.
- `MONEYBIRD_WORKFLOW_ID`: eigen factuurworkflow "ArnoBot betaald" zonder betalingsherinneringen en met betaaltermijn 0 (anders stuurt Moneybird een klant na zijn betaling een herinnering zolang de factuur op "open" staat).
- `MONEYBIRD_FACTUREREN_VANAF`: ISO-datum; de cron factureert alleen betalingen vanaf dat moment, zodat oude betalingen nooit met terugwerkende kracht een factuur krijgen.
- `MONEYBIRD_OOK_IN_TESTMODUS=true`: standaard maken Mollie-testbetalingen (test_-sleutel) GEEN factuur, om nepfacturen in de echte administratie te voorkomen.
- `MONEYBIRD_BETALING_REGISTREREN=true`: afletteren van de betaling op de factuur. Staat standaard uit: de boekhoudkundige afhandeling (betaling zonder bewijs of via een Mollie-rekening) moet eerst met het echte account worden vastgesteld.

Getest op 2026-10-09 met het echte Moneybird-account (Mollie in testmodus): zakelijke maandbetaling levert factuur 2026-0001/0002 op met klant, btw-nummer, KvK, 21% btw, periode, eigen workflow zonder herinneringen, direct op betaald (negatieve en positieve betaling zonder bewijs), mail zonder openstaand bedrag, en creditnota 0003/0004 bij terugbetaling, ook afgeletterd. Volgorde in de code: factuur als concept maken, op open zetten zonder mail, betaling registreren, pas dan mailen. Let op: de testfacturen 0001 tot en met 0004 staan in de administratie en bezetten de nummers; de eerste echte factuur wordt dus 2026-0005 tenzij de administratie wordt vervangen. Afzenderadres staat nog op het privéadres uit de KvK (Arno past dat later aan). De aanhef "Hey [naam]" gebruikt bij zakelijk de bedrijfsnaam.

Nog te doen zodra het account er is: een testfactuur maken en nakijken, vaststellen hoe de betaling het beste wordt afgeletterd, de betaalbevestigingsmail aanpassen met een verwijzing naar de factuur, en Team per factuur met Mollie-betaallink bouwen.

Afgehandeld (13-10-2026): een factuur aan een consument boven de €100 moet naam en adres van de afnemer bevatten (vereenvoudigde factuur geldt tot €100). Al eerder met Arno besproken: niet nodig, geen verdere actie.

Fase 2b: Team-betaalprotocol (ontwerp klaar 13-10-2026, wacht op bouw-akkoord)

Capability-sweep gedaan (13-10-2026): Mollie Subscriptions kan geen wisselend bedrag per cyclus (al verworpen in de besluitentabel), dus Team loopt via de **Payment Links API**

(bevestigd via de actuele Mollie-docs: vast bedrag, eigen `webhookUrl`, `redirectUrl`, `expiresAt`, `reusable`). Moneybird zelf heeft geen native "betaal nu"-knop op een factuur die wij via de API kunnen aanzetten; de link moet van onze eigen kant komen, zoals de besluitentabel al zegt.

Ontwerpkeuze seat-aantal (belangrijk, voorkomt het heropenen van een eerder besluit): GEEN live seat-tracking zoals Slack. Geheugen `project-team-pricing` legde al vast dat volledige automatisering van het gat tussen `/bot/team`-lidmaatschap en betaalde seats bewust is uitgesteld bij het huidige lage volume; dat besluit blijft staan. In plaats daarvan, zoals Salesforce het doet: het actuele ledenaantal in `arnobot_team_members` is al de bron van waarheid, en wordt pas **op het moment van de facturatie** afgelezen (geen self-serve bevestigingsstap, geen real-time proratie per dag). Nooit onder het bij ondertekening afgesproken minimum-seataantal, ook niet als leden wegvallen (bestaand besluit: geen terugbetaling bij afname).

Tussentijdse toevoeging, cyclus-afhankelijk (herzien 13-10-2026, vervangt het eerdere "maandelijks bijfactureren"-besluit in `docs/ABONNEMENTEN.md`):

- **Maandelijks:** geen aparte regel nodig, de eerstvolgende reguliere (maand)factuur IS al de eerstvolgende gelegenheid.
- **Jaarlijks:** een tussentijds toegevoegde seat wordt **eenmalig bijgefactureerd**, naar rato over de resterende looptijd tot de jaarvernieuwing (eigen, eenmalige Mollie-betaallink op het moment van signalering, geen wachten tot de jaarvernieuwing zelf). Bedrag: (resterende dagen tot de jaarvernieuwing ÷ 365) × jaarprijs per seat. Bij de jaarvernieuwing zelf wordt het nieuwe totale ledenaantal de baseline voor het volgende jaar. Gekozen boven maandelijkse termijnfacturen (oorspronkelijk plan): minder facturen voor de klant, simpeler te bouwen (één eenmalige link i.p.v. een herhalende cron per tussentijdse seat), en een bevestigd bestaand patroon (Anthropic's eigen Enterprise-seatbilling werkt zo: direct een eenmalige factuur naar rato bij een nieuwe seat).
- **Facturatiedatum op de dag van contractstart** (bevestigd): gestart op 16 oktober → volgende cyclus-factuur op de 16e van de volgende maand/jaar, enzovoort. Hergebruikt de bestaande `voegMaandenToe()` uit `lib/billing/perioden.ts` (al gebruikt voor solo-abonnementen, handelt randgevallen als een start op de 31e al correct af), geen nieuwe datumlogica nodig.

Datamodel (nieuw, SQL-migratie nodig, Arno moet bevestigen vóór bouw):

- `arnobot_teams` uitbreiden: `min_seats integer`, `cyclus text` ('maandelijks'/'jaarlijks'), `volgende_factuurdatum date`, `mollie_customer_id text` (eigen klant-record voor het team, los van de command_manager's persoonlijke `arnobot_billing_customers`-rij).
- Nieuwe tabel `arnobot_team_facturen`: `id, team_id, periode_start, periode_einde, cyclus, seats_aantal, bedrag_cent, btw_cent, mollie_payment_link_id, mollie_payment_link_url, status`

(open/paid/overdue/expired), moneybird_factuur_id, betaald_at, herinnering_at, created_at, updated_at. RLS aan zonder policies, zelfde patroon als de bestaande billing-tabellen.

Routes/cron (nieuw):

- /api/cron/team-facturatie (dagelijks, zelfde cron-venster als de bestaande billing-cron): voor elk team waarvan volgende_factuurdatum is bereikt, telt arnobot_team_members, berekent het bedrag via lib/teamPricing.ts (met de minimum-vloer), maakt de Moneybird-factuur (hergebruik van lib/billing/moneybird.ts), maakt een Mollie-betaallink met exact dat bedrag, slaat de rij op, stuurt een Telegram-melding naar Arno ("Team X vernieuwd op N seats, was M") en toont/mailt de betaallink aan de command_manager. Reminders op dezelfde 30/7-dagen-logica als de bestaande solo-cron.
- /api/webhooks/mollie uitbreiden: betalingen die van een payment-link komen (niet van een Subscription) herkennen en naar de arnobot_team_facturen-afhandeling routeren i.p.v. de bestaande solo-afhandeling; Moneybird-afletteren, status bijwerken.
- Nieuwe pagina /bot/team/facturatie (alleen command_manager): huidige en eerdere facturen, status, betaalknop naar de opgeslagen mollie_payment_link_url.

Bewust niet aangeraakt: de bestaande teamtoegang (arnobot_team_members-lidmaatschap) blijft de toegangsbron in proxy.ts, een onbetaalde Team-factuur blokkeert niemand automatisch; dat is een apart dunning-vraagstuk (herinneren, niet meteen afsluiten) dat in dezelfde bouwronde meekomt maar een eigen go/no-go verdient over de hardheid van afsluiting.

Volgende stap: Arno's akkoord op dit ontwerp, dan de SQL-migratie ter bevestiging voorleggen, dan bouwen.

Besluiten (met verworpen alternatieven)

Onderwerp	Gekozen	Verworpen, want
Provider	Mollie (pay-as-you-go) plus Moneybird	Stripe/Paddle: NL-only start, geen OSS-probleem
Betaalmethoden	iDEAL, creditcard en Bancontact (voor Belgische klanten, 2026-10-09). Bancontact en iDEAL leveren als eerste betaling een SEPA-machtiging voor vervolgbetalingen op, dus SEPA-incasso moet geactiveerd zijn in het Mollie-profiel. Is een methode nog niet geactiveerd, dan valt de checkout automatisch terug op iDEAL en creditcard	SEPA-incasso als eerste keuze: in testmodus niet volledig te testen, iDEAL maakt zelf een machtiging aan
Particulier maandelijks	**Herzien 2026-10-13:** doorlopend, net als zakelijk, geen 12-maanden-stop meer, geen herinneringsmail	Het oude ontwerp (eerste betaling plus abonnement van 11 maanden, totaal 12, daarna verlengmail) is losgelaten. Reden voor de omslag: het "Wet Van Dam-risico" dat in `docs/PAYMENTS_PLAN.md` tegen "onbeperkt doorlopend" werd ingebracht, gold voor een **jaarcontract** dat zichzelf stilzwijgend verlengt. Een altijd-opzegbaar maandabonnement is precies het patroon dat die wet toestaat (zelfde als Netflix/Spotify), dus dat risico speelt hier niet. Particulier **jaarlijks** behoudt de verlengmail (dat *is* een jaarcontract-situatie).
Particulier jaarlijks	Eén betaling voor een jaar, geen abonnement	Auto-verlenging: Wet Van Dam-risico
Zakelijk	Doorlopend, opzegtermijn een maand	n.v.t.
Team	Blijft handmatig tot Moneybird er is, dan factuur met betaallink	Mollie Subscriptions voor Team: factuur is de afspraak, bedrag varieert per gebruiker
Toegang	`approved_users.expires_at` = einde betaalde periode plus 3 dagen respijt; `proxy.ts` blijft ongewijzigd	Nieuwe toegangscheck in proxy: onnodig risico op de bestaande gates
Webhook-beveiliging	Mollie stuurt alleen `id`; altijd zelf ophalen bij Mollie met de API-sleutel, nooit de body vertrouwen	Handtekening: Mollie ondertekent klassieke webhooks niet
Idempotentie	Unieke `mollie_payment_id`, bijwerking alleen door wie `verwerkt_at` als eerste zet	Redis-lock: overbodig, de database garandeert het
Prijs	Server berekent altijd uit `lib/kostenTarieven.ts`; nooit een bedrag van de client	n.v.t.

Onderwerp	Gekozen	Verworpen, want
Btw	Alleen NL (21%): particulier betaalt het getoonde bedrag, zakelijk bedrag plus 21%	EU-verlegging: pas als er buiten NL wordt verkocht
Terugbetaling	Volledig binnen 14 dagen na eerste betaling (alleen consumenten), admin-actie	Automatisch via knop voor de gebruiker: eerst ervaring opdoen

Datamodel

Drie nieuwe tabellen, RLS aan zonder policies (net als de rest, alleen service-role):

- `arnobot_billing_customers`: Mollie-klant per gebruiker, klanttype, bedrijfsgegevens.
- `arnobot_subscriptions`: één rij per afgesloten abonnement (status, bedragen, periode, contracteinde, opzegging, herinneringsvlaggen).
- `arnobot_payments`: één rij per Mollie-betaling (idempotentie, terugbetalingen, later het Moneybird-factuurnummer).

Flows

Eerste betaling. `POST /api/bot/checkout` valideert, berekent het bedrag, maakt de Mollie-klant en een `first`-betaling (iDEAL of creditcard) en geeft de checkout-URL terug. De gebruiker betaalt bij Mollie en komt terug op `/bot/doorgaan?betaling=terug`.

Webhook. `POST /api/webhooks/mollie` haalt de betaling op, zet de betaling idempotent op betaald, activeert het abonnement, werkt `approved_users` bij (plan, `paid_at`, `expires_at`, `cancelled_at` leeg), maakt waar nodig het Mollie-abonnement aan, zet de referral-conversie en stuurt de bevestiging.

Herhaalbetaling. Elke maand verlengt de webhook `expires_at`. Mislukt een betaling, dan volgt een mail en loopt de toegang door tot het einde van de betaalde periode plus respijt.

Opzeggen. Particulier: Mollie-abonnement direct stopzetten, toegang loopt door tot het einde van de betaalde periode. Zakelijk: opzegtermijn een maand vóór het einde van de lopende periode; is dat te laat, dan volgt nog één periode. De cron en de webhook stoppen het Mollie-abonnement zodra er geen betaling meer verschuldigd is.

Verlengen (particulier). Mail op 30 en 7 dagen vóór het contracteinde met een knop naar `/bot/doorgaan`. Eén klik maakt, met de bestaande machtiging, een nieuw abonnement dat start op het contracteinde. Is er geen geldige machtiging, dan volgt een gewone nieuwe checkout.

Terugbetaling. Admin-actie op een betaling: volledige terugbetaling via Mollie, toegang direct beëindigd, abonnement gestopt, bevestigingsmail.

Veiligheid

Auth op alle gebruikersroutes (Clerk), `userId` altijd uit de sessie. Prijzen alleen server-side. Webhook verifieert door zelf bij Mollie op te halen. Mollie-fouten komen nooit ongefilterd bij de gebruiker. Admin-route met dezelfde cookiecheck als `/api/admin/payment`. Interne testaccounts worden uitgesloten van cron-queries.

Livegang-checklist

1. SQL uitgevoerd en bevestigd.
2. Testmodus end-to-end doorlopen: eerste betaling met creditcard, herhaalbetaling (Mollie-testabonnement), mislukte betaling, opzegging, terugbetaling.
3. Moneybird gekoppeld en een factuur per betaling aantoonbaar.
4. Btw-nummer ingevuld in `lib/bedrijf.ts`.
5. Mollie-account geverifieerd, live-sleutel in Vercel.
6. Eén echte betaling van een testgebruiker en terugbetaling.